

Subespacio vectorial generado

Proposición 1 (Subespacio generado). *Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$*

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S .

Referenciado en

- Isometría de un sistema ortonormal finito a $\mathbb{K}^n$
- Teorema de Gram-Schmidt
- El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado
- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito